Observação Geral: 2 eventos (ou mais) não podem acontecer simultaneamente!

Atenção: Todas as probabilidades de estados deverão ser calculadas usando as equações de conservação + equação de normalização!

1. Os dados de um sistema M/M/1/2 são os seguintes:
- a cada minuto chega um novo cliente,
- o tempo de atendimento médio de um cliente é de 1 minuto.

1.1 Representar tal sistema por uma Rede de Petri Markoviana.
1.2 Representar o grafo das marcações acessíveis da Rede de Petri obtida.
1.3 Associar a cada arco do grafo das marcações acessíveis a intensidade de disparo a fim de obter a cadeia Markoviana equivalente à Rede de Petri Markoviana.
1.4 Calcular a duração média que um cliente fica no sistema (em horas, minutos, segundos).

2. Os dados de um sistema M/M/2/2 são os seguintes:
- a cada minuto chega um novo cliente,
- o tempo de atendimento médio de um cliente é de 1 minuto.

1.1 Representar tal sistema por uma Rede de Petri Markoviana.
1.2 Representar o grafo das marcações acessíveis da Rede de Petri obtida.
1.3 Associar a cada arco do grafo das marcações acessíveis a intensidade de disparo a fim de obter a cadeia Markoviana equivalente à Rede de Petri Markoviana.
1.4 Qual é a porcentagem de clientes atendidos (aceitos pelo sistema)?

3. Consideremos o sistema da figura 1 que representa um sistema M/M/1/2 em série com um sistema M/M/2/2. Tal sistema pode ser representado pela Rede de Petri Markoviana da figura 2.

3.1 Representar o grafo das marcações acessíveis da Rede de Petri da figura 2.
3.2 Associar a cada arco do grafo das marcações acessíveis a intensidade de disparo a fim de obter a cadeia Markoviana equivalente à Rede de Petri Markoviana. A intensidade de disparo associada a um arco deverá ser dada em função de λ, μ_1 ou μ_2.

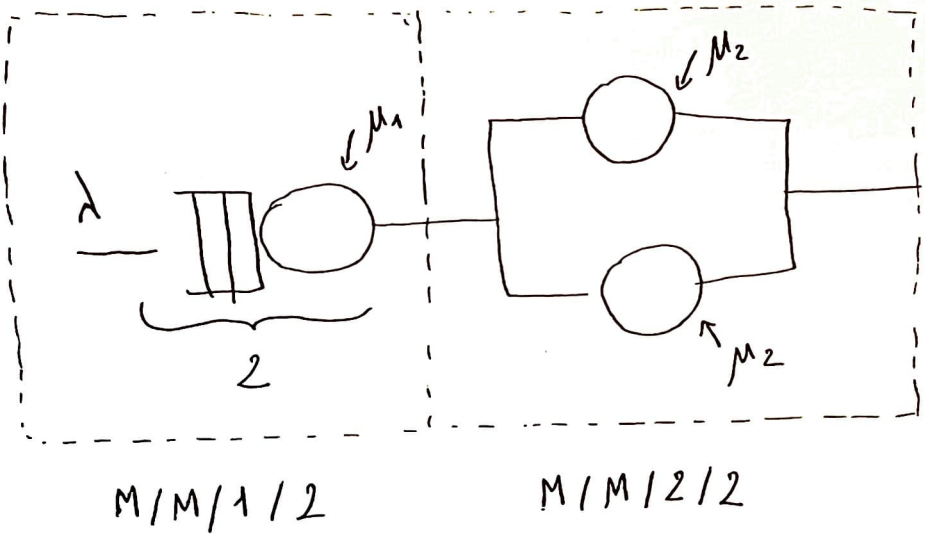


FIGURA 1

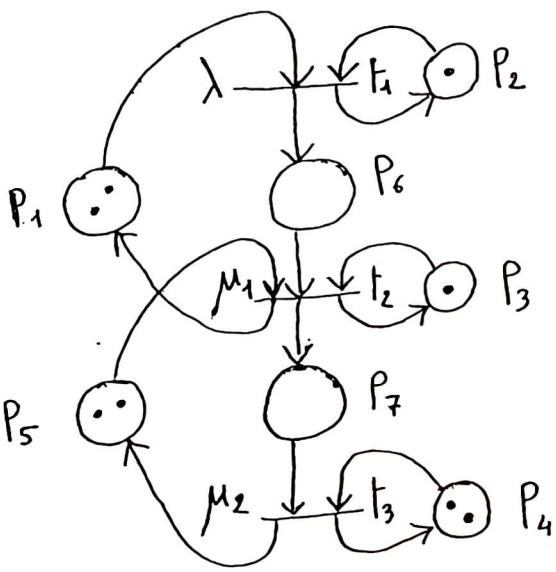


FIGURA 2